

Nama : Aghneo Amar Ahsan

NIM : 109082500118

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMin := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }
        temp := T[i]
        T[i] = T[idxMin]
        T[idxMin] = temp
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {

    if n == 0 {
        return 0
    }

    if n%2 != 0 {
        return float64(T[n/2])
    }
}
```

```

        mid1 := T[(n/2)-1]
        mid2 := T[n/2]
        return float64(mid1+mid2) / 2.0
    }

func main() {
    var A arrInt
    var x int
    var n int = 0

    fmt.Println("Input data masukan : ")
    fmt.Scan(&x)

    for x != -5313541 && n < NMAX {
        if x == 0 {
            SelectionSort(&A, n)
            fmt.Println("Median :")
            fmt.Println(median(A, n))
        } else {
            A[n] = x
            n++
        }
        fmt.Scan(&x)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 const NMAX = 1000000
6
7 type arrInt [NMAX]int
8
9 func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
10     for i := 0; i < n-1; i++ {
11         idexMin := i
12         for j := i + 1; j < n; j++ {
13             if T[j] < T[idexMin] {
14                 idexMin = j
15             }
16         }
17         swap(T, i, idexMin)
18     }
19 }
20
21 func median(A arrInt, n int) float64 {
22     if n % 2 == 0 {
23         return float64(A[n/2-1] + A[n/2]) / 2.0
24     } else {
25         return float64(A[n/2])
26     }
27 }
28
29 func main() {
30     var A arrInt
31     var x int
32     var n int = 0
33
34     fmt.Println("Input data masukan : ")
35     fmt.Scan(&x)
36
37     for x != -5313541 && n < NMAX {
38         if x == 0 {
39             SelectionSort(&A, n)
40             fmt.Println("Median :")
41             fmt.Println(median(A, n))
42         } else {
43             A[n] = x
44             n++
45         }
46         fmt.Scan(&x)
47     }
48 }

```

Terminal Output:

```

PS C:\Users\LENOVO\Documents\telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan> go run "c:\Users\LENOVO\Documents\telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan\week 13 - Assessment 3\Soal 1\Soal1.go"
Input data masukan :
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS C:\Users\LENOVO\Documents\telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Kode tersebut bekerja dengan membaca input berupa deretan angka bulat secara terus-menerus dan menyimpannya ke dalam array hingga bertemu dengan angka penanda berhenti, yaitu -5313541. Setiap kali angka yang dimasukkan bukan bernilai 0 dan bukan penanda berhenti, angka tersebut akan terus ditambahkan ke dalam array. Namun, ketika angka 0 diinputkan, program akan melakukan perhitungan nilai tengah atau median dari seluruh data yang ada pada array. Sebelum nilai tengah dicari, kumpulan angka tersebut diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar menggunakan metode Selection Sort, yaitu algoritma yang bekerja dengan cara mencari nilai paling kecil di dalam daftar lalu menukarnya ke posisi paling depan secara berulang. Setelah datanya terurut, fungsi pencari median akan mengambil langsung nilai yang berada tepat di tengah jika total datanya berjumlah ganjil atau menghitung nilai rata-rata dari dua angka yang berada di posisi tengah apabila jumlah datanya genap, untuk kemudian mencetak hasil akhirnya ke layar.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1001

type Pemain struct {
    nama1 string
    nama2 string
    gol    int
    assist int
}

type arrPemain [NMAX]Pemain

func SelectionSort(T *arrPemain, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMax := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j].gol > T[idxMax].gol {
                idxMax = j
            } else if T[j].gol == T[idxMax].gol && T[j].assist > T[idxMax].assist {
                idxMax = j
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    temp := T[i]
    T[i] = T[idxMax]
    T[idxMax] = temp
  }
}

func main() {
    var T arrPemain
    var n int

    fmt.Println("Masukkan Data Input :")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&T[i].nama1, &T[i].nama2, &T[i].gol, &T[i].assist)
    }

    SelectionSort(&T, n)

    fmt.Println("_____")
    fmt.Println("==== Hasil Sorting ===")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%v %v %v %v\n", T[i].nama1, T[i].nama2, T[i].gol, T[i].assist)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\LEKNO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan> go run "c:\Users\LEKNO\Documents\Telkom Uni
versity\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan\Week 13 - Assessment 3\Soal 2\Soal2.go"
Masukkan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

==== Hasil Sorting ====
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Kode tersebut bekerja dengan cara mengumpulkan statistik pemain sepak bola, lalu menyusunnya menjadi sebuah daftar peringkat secara menurun berdasarkan performa. Prosesnya dimulai dengan membaca angka yang menunjukkan jumlah total pemain, kemudian dilanjutkan dengan menginput nama, jumlah gol, serta jumlah assist dari masing-masing pemain ke dalam sebuah array. Setelah itu tahap pengurutan dilakukan menggunakan metode Selection Sort, di mana program akan menelusuri kumpulan data tersebut untuk mencari pemain dengan catatan gol paling banyak. Apabila ditemukan pemain dengan perolehan gol yang persis sama, maka kriteria penentunya akan otomatis beralih pada perbandingan jumlah assist terbanyak. Proses pencarian dan penukaran posisi ini terus diulang hingga seluruh data pemain tersusun rapi dari nilai tertinggi hingga terendah.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    var n int = 0
    var input int
```

```

fmt.Println("Masukkan proses input suara :")
fmt.Scan(&input)
for input != -1 {
    idx := posisi(p, n, input)

    if idx == -1 {
        p[n].nama = input
        p[n].suara = 1
        n++
    } else {
        p[idx].suara++
    }
    fmt.Scan(&input)
}

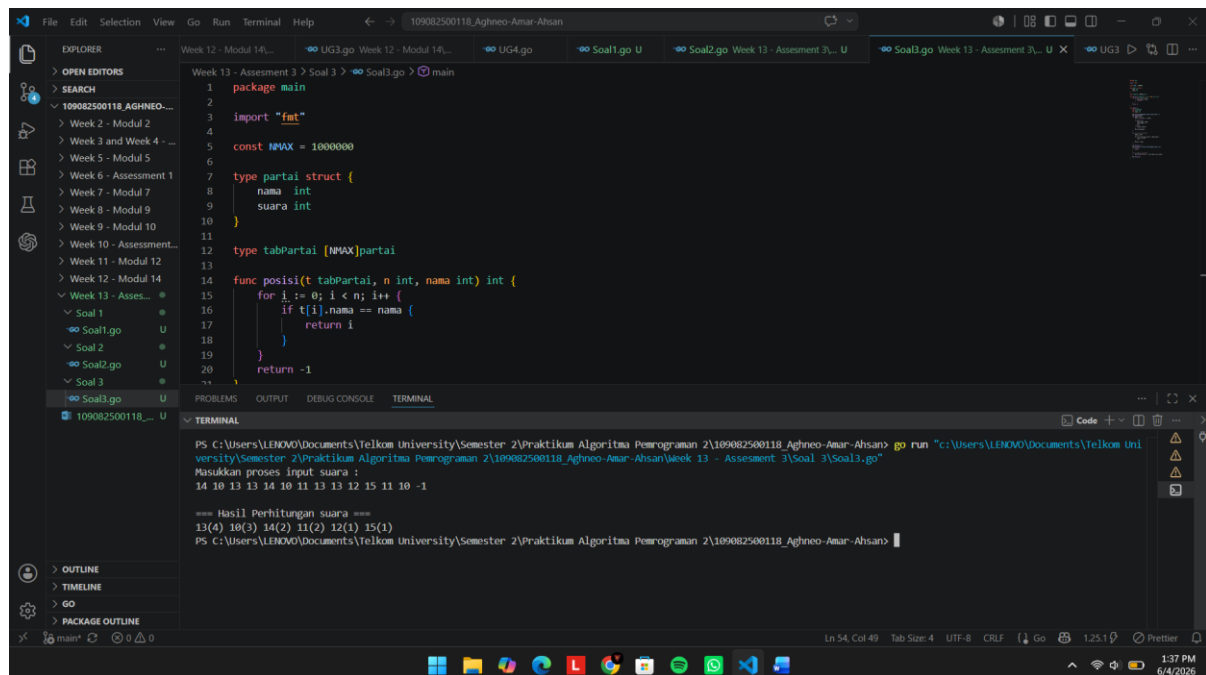
for i := 1; i < n; i++ {
    temp := p[i]
    j := i - 1
    for j >= 0 && p[j].suara < temp.suara {
        p[j+1] = p[j]
        j--
    }
    p[j+1] = temp
}

fmt.Println(" ")
fmt.Println("=== Hasil Perhitungan suara ===")
if n == 0 {
    return
}

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("%d(%d) ", p[i].nama, p[i].suara)
}
fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 const NMAX = 1000000
6
7 type partai struct {
8     nama int
9     suara int
10 }
11
12 type tabPartai [NMAX]partai
13
14 func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
15     for i := 0; i < n; i++ {
16         if t[i].nama == nama {
17             return i
18         }
19     }
20     return -1
21 }
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan> go run "c:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan\week 13 - Assessment 3\Soal 3\Soal3.go"
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

=== Hasil Perhitungan suara ===
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Kode tersebut berfungsi untuk merekap dan mengurutkan perolehan suara partai berdasarkan data masukan berupa rentetan angka. Proses dimulai dengan menginputkan angka secara terus-menerus hingga menemukan angka -1 sebagai tanda berhenti beroperasi. Setiap kali sebuah angka dibaca, sistem akan mengecek terlebih dahulu apakah nomor partai tersebut sudah tercatat di dalam daftar penampung. Apabila nomor tersebut belum ada, data partai baru akan ditambahkan ke dalam barisan belakang daftar dengan perolehan awal satu suara, namun jika nomor tersebut sudah pernah tercatat sebelumnya, total suaranya akan langsung diperbarui dengan cara ditambah satu. Setelah tahapan pengumpulan suara selesai, kumpulan data tersebut kemudian diurutkan dari jumlah suara terbanyak hingga tersedikit menggunakan metode insertion sort, di mana setiap data dievaluasi satu per satu dan digeser posisinya hingga menempati urutan yang paling tepat berdasarkan besar suaranya. Pada tahap akhir, daftar perolehan suara partai yang telah tersusun rapi tersebut akan tampil dengan ketentuan nomor partai yang berdampingan dengan jumlah perolehan suaranya di dalam tanda kurung.